

$$6) V = ?$$

$$m_{Al} = 50g$$

$$d_r^{Al} = 2,7$$

$$d_r^{Al} = \frac{d_{Al}}{d_{H_2O}}, \text{ la } d_{H_2O} = 1g/ml.$$

$$\Rightarrow \text{despejando } d_{Al} = d_r^{Al} \times d_{H_2O}$$

$$d_{Al} = 2,7 \cdot \frac{1g}{ml}$$

$$d_{Al} = 2,7g/ml.$$

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow \text{despeja } V = \frac{m}{d}$$

$$\text{reemplazo } V = \frac{50g}{2,7g/ml}$$

$$V = 18,51ml$$

7) CCl_4

$$m_{\text{recipiente}} + \text{CCl}_4 = 283,2\text{g}$$

$$d = \text{CCl}_4 = 1,59 \text{ g/ml}$$

$$m_{\text{recipiente vacío}} = 121,3\text{g}$$

$V_{\text{recipiente}}?$

$$V_{\text{recipiente}} = V_{\text{CCl}_4} \quad \leftarrow \text{INCOGNITA}$$

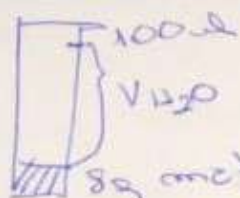
$$m_{\text{CCl}_4} = m_{\text{recipiente} + \text{CCl}_4} - m_{\text{recipiente vacío}}$$

$$m_{\text{CCl}_4} = 283,2\text{g} - 121,3\text{g} = 161,9\text{g}$$

$$V_{\text{CCl}_4} = \frac{m_{\text{CCl}_4}}{d_{\text{CCl}_4}} = \frac{161,9\text{g}}{1,59\text{g/ml}}$$

$$\boxed{V_{\text{CCl}_4} = 101,8\text{ml}}$$

8)



$d = 2,2 \text{ g/ml} \Rightarrow \text{Vol material filtrante} : ?$

Deber calcular primero que volumen ocupa el material filtrante.

$$V_{\text{mat filtrante}} = \frac{m}{d} = \frac{8\text{g}}{2,2\text{g/ml}} = 3,63\text{ml}$$

$$V_{\text{mat fil}} = 3,63\text{ml}$$

$$\text{Vol probeta} = V_{\text{mat filtrante}} + \text{Vol H}_2\text{O}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{\text{H}_2\text{O}} = V_{\text{prob.}} - V_{\text{mat fil}}}$$

$$V_{\text{H}_2\text{O}} = 100\text{ml} - 3,63\text{ml}$$

$$\boxed{V_{\text{H}_2\text{O}} = 96,37\text{ml}}$$

9) Pícnometro: instrumento de medición cuyo volumen es conocido y permite conocer la densidad de cualquier fluido ya sea líquido o sólido a una determinada temperatura

$$m(\text{pícnometro vacío}) = 25,60g$$

$$m(\text{pícnometro} + H_2O) = 35,53g$$

$$m(\text{pícnometro} + \text{metanol}) = 33,40g$$

Calcular d_{metanol} ?

dato: $d_{H_2O} = 0,9982 \text{ g/ml}$

1º Calcular V_{H_2O} porque el Vol q' ocupa el H_2O en el pícnometro es igual al vol que ocupa el metanol $\rightarrow m_{H_2O} = m(\text{pic} + H_2O) - m(\text{pic})$

$$m_{H_2O} = 35,53g - 25,60g$$

$$m_{H_2O} = 9,93g$$

$$\Rightarrow \frac{d_{H_2O}}{V_{H_2O}} = \frac{m_{H_2O}}{V_{H_2O}}$$

$$V_{H_2O} = \frac{m_{H_2O}}{d_{H_2O}} = \frac{9,93g}{0,9982 \text{ g/ml}} = 9,95 \text{ ml}$$

$$V_{H_2O} = V_{\text{metanol}} = 9,95 \text{ ml}$$

2º Calcular d_{metanol}

$$m_{\text{metanol}} = m(\text{pic} + \text{metanol}) - m(\text{pic})$$

$$= 33,40g - 25,60g$$

$$m_{\text{metanol}} = 7,8g$$

$$d_{\text{metanol}} = \frac{m}{V} = \frac{7,8g}{9,95 \text{ ml}} = 0,78 \frac{g}{\text{ml}}$$

$$d_{\text{met}} = 0,78 \frac{g}{\text{ml}}$$

Coloquio N°1

Sistemas Materiales

1- Propiedades		Transformación	
Intensivas	Extensivas	Física	Química
Punto de ebullición Densidad Inflamabilidad	Masa	sublimación	Combustión

2)

Sustancia Simple

Sustancia Compuesta

Mezclas

trozo de hierro

Sal cocina

Hielo y agua líquida

azúcar

Homogenea

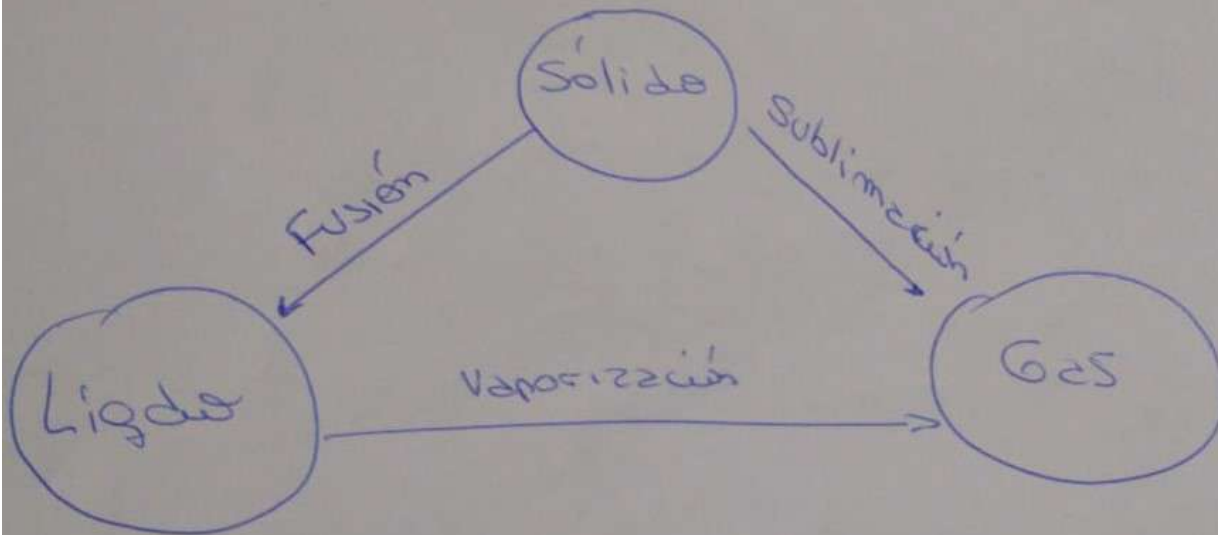
N_2 y O_2

Salmuera

Heterogenea

arena y
agua

3) Cambios endotérmicos en la materia



4)

Condensación: pasaje de gaseoso - líquido

Solidificación: " " Líquido - sólido

Resublimación: gaseoso - sólido

5) m Cu?

$$V = 0,5 \text{ ml}$$

$$d = 8,92 \text{ g/cm}^3$$

$$\text{cm}^3 = \text{ml} \Rightarrow d = 8,92 \text{ g/ml}$$

$$d = \frac{m}{V} \quad \xrightarrow{\text{despeja}} \quad m = d \cdot V$$

Reemplazo $\rightarrow m = 8,92 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \times 0,5 \text{ ml}$

$$\boxed{m = 4,46 \text{ g}}$$